例 3.6 假设总线的时钟频率为 33 MHz，且一个总线时钟周期为一个总线传输周期。若在一个总线传输周期可并行传送 4 个字节的数据，求该总线的带宽，并分析哪些因素影响总线的带宽。

【解】 总线的带宽是指单位时间内总线上可传输的数据位数，通常用每秒传送信息的字节数来衡量，单位可用 MBps(兆字节每秒)表示。

由时钟频率 $f=33$ MHz，可得时钟周期 $T=1/f$，根据题目假设的条件，一个总线传输周期为一个时钟周期，且在一个总线传输周期传输 4 个字节数据，故总线带宽为

$$4\ \text{B}/T=4\ \text{B}\times f=4\ \text{B}\times 33\times 10^6\ \text{Hz}\approx 132\ \text{MBps}\quad (1\ \text{M}=2^{20})$$

影响总线带宽的因素有：总线宽度、传输距离、总线发送和接收电路工作频率的限制以及数据传输形式等。

例 3.7 在一个 16 位的总线系统中，若时钟频率为 100 MHz，总线传输周期为 5 个时钟周期，每一个总线传输周期可传送一个字，试计算总线的数据传输率。

【解】 根据时钟频率为 100 MHz，得

1 个时钟周期为 $1/(100\ \text{MHz})=0.01\ \mu\text{s}$

5 个时钟周期为 $0.01\ \mu\text{s}\times 5=0.05\ \mu\text{s}$

故数据传输率为 $16\ \text{b}/(0.05\ \mu\text{s})=320\times 10^6\ \text{bps}=40\times 10^6\ \text{Bps}$

例 3.8 设一个 32 位微处理器配有 16 位的外部数据总线，时钟频率为 50 MHz，若总线传输的最短周期为 4 个时钟周期，试问处理器的最大数据传输率是多少？若想提高一倍数据传输率，可采用什么措施？

【解】 根据题目给定的数据，该总线的最短传输周期为

$$T=4/(50\ \text{MHz})=4\times 20\times 10^{-9}\text{s}=80\times 10^{-9}\text{s}$$

对于外部总线为 16 位的处理器，最大数据传输率为

$$2\ \text{B}/T=2\ \text{B}/(80\times 10^{-9}\text{s})=25\times 10^6\ \text{Bps}$$

若想提高一倍数据传输率，可采用以下两种措施。

(1) 外部数据总线宽度改为 32 位，CPU 时钟频率仍为 50 MHz，则数据传输率为

$$4\ \text{B}/T=4\ \text{B}/(80\times 10^{-9}\text{s})=50\times 10^6\ \text{Bps}$$

(2) 时钟频率加倍至 100 MHz，外部数据总线宽度仍为 16 位，则数据总线的传输周期为

$$T'=4/(100\ \text{MHz})=40\times 10^{-9}\text{s}$$

数据传输率为

$$2\ \text{B}/T'=2\ \text{B}/(40\times 10^{-9}\text{s})=50\times 10^6\ \text{Bps}$$

若既增加数据总线位数，又提高时钟频率，将有更好的效果。

10. 设总线的时钟频率为 f，则总线的时钟周期 $T=1/f$，根据在一个总线周期(即一个时钟周期)内并行传输 8 B，得总线带宽为

$$8\ \text{B}/T=8\ \text{B}\times f=8\ \text{B}\times 66\times 10^6\ \text{Hz}=528\times 10^6\ \text{Bps}$$

例 5.4 在程序查询方式的输入输出系统中，假设不考虑处理时间，每一个查询操作需要 100 个时钟周期，CPU 的时钟频率为 50 MHz。现有鼠标和硬盘两个设备，而且 CPU 必须每秒对鼠标进行 30 次查询，硬盘以 32 位字长为单位传输数据，即每 32 位被 CPU 查询一次，传输率为 2 MBps。求 CPU 对这两个设备查询所花费的时间比率，由此可得出什么结论？

【解】

(1) CPU 每秒对鼠标进行 30 次查询，所需的时钟周期数为

$$100\times 30=3\ 000$$

根据 CPU 的时钟频率为 50 MHz，即每秒 50×10^6 个时钟周期，故对鼠标的查询占用 CPU 的时间比率为

$$[3\ 000/(50\times10^6)]\times100\% = 0.006\ \%$$

可见，对鼠标的查询基本不影响 CPU 的性能。

(2) 对于硬盘，每 32 位被 CPU 查询一次，故每秒查询次数为

$$2\ \text{MB}/4\ \text{B} = 512\text{K}$$

则每秒查询的时钟周期数为

$$100\times512\times1\ 024 = 52.4\times10^6$$

故对磁盘的查询占用 CPU 的时间比率为

$$[(52.4\times10^6)/(50\times10^6)]\times100\% = 105\%$$

可见，即使 CPU 将全部时间都用于对硬盘的查询也不能满足磁盘传输的要求，因此 CPU 一般不采用程序查询方式与磁盘交换信息。

例 5.5 假设磁盘采用 DMA 方式与主机交换信息，其传输速率为 2 MBps，而且 DMA 的预处理需 1 000 个时钟周期，DMA 完成传送后处理中断需 500 个时钟周期。如果平均传输的数据长度为 4 KB，试问在硬盘工作时，50 MHz 的处理器需用多少时间比率进行 DMA 辅助操作(预处理和后处理)。

【解】 DMA 传送过程包括预处理、数据传送和后处理三个阶段。传送 4 KB 的数据长度需

$$(4\ \text{KB})/(2\ \text{MBps}) = 0.002\ \text{s}$$

如果磁盘不断进行传输，每秒所需 DMA 辅助操作的时钟周期数为

$$(1\ 000+500)/0.002\ \text{s} = 750\ 000$$

故 DMA 辅助操作占用 CPU 的时间比率为

$$[750\ 000/(50\times10^6)]\times100\% = 1.5\ \%$$

例 5.6 一个 DMA 接口可采用周期窃取方式把字符传送到存储器，它支持的最大批量为 400 个字节。若存取周期为 0.2 μs，每处理一次中断需 5 μs，现有的字符设备的传输率为 9 600 bps。假设字符之间的传输是无间隙的，试问 DMA 方式每秒因数据传输占用处理器多少时间？如果完全采用中断方式，又需占处理器多少时间？(忽略预处理所需的时间)

【解】 根据字符设备的传输速率为 9 600 bps，得每秒能传输

$$9\ 600/8 = 1\ 200\ \text{B}$$，即 1 200 个字符

若采用 DMA 方式，传送 1 200 个字符共需 1 200 个存取周期，考虑到每传 400 个字符需中断处理一次，因此 DMA 方式每秒因数据传输占用处理器的时间是

$$0.2\ \mu\text{s}\times1\ 200+5\ \mu\text{s}\times(1\ 200/400) = 255\ \mu\text{s}$$

若采用中断方式，每秒因数据传输占用处理器的时间是

$$5\ \mu\text{s}\times1\ 200 = 6\ 000\ \mu\text{s}$$

例 5.7 说明调用中断服务程序和调用子程序的区别。

例 5.9 设磁盘存储器转速为 3 000 r/min，分 8 个扇区，每扇段存储 1 KB，主存与磁盘存储器传送的宽度为 16 b。假设一条指令最长执行时间是 25 μs，是否可采用一条指令执行结束时响应 DMA 请求的方案，为什么？若不行，应采取什么方案？

【解】 磁盘的转速为 $3\ 000/60 = 50$ r/s

则磁盘每秒可传送 $1\ \text{KB}\times8\times50 = 400$ KB 信息

根据主存与磁盘存储器的数据传送宽度为 16 位，若采用 DMA 方式，每秒需有 200K(400 KB/2 B = 200 K)次 DMA 请求，即每隔 5 μs(1/200 K = 5 μs)有一次 DMA 请求。如果按指令执行周期结束(25 μs)响应 DMA 请求，必然会造成数据丢失，因此必须按每个存取周期结束响应 DMA 请求的方案。